

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

Relations and Functions

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 ความสัมพันธ์ (Relations)
- 2 ฟังก์ชัน (Functions)
- 3 ประเภทของฟังก์ชัน (Types of Functions)
- 4 คุณสมบัติของความสัมพันธ์
- 5 สรุป

ความสัมพันธ์ (Relations)

ความสัมพันธ์คืออะไร?

นิยาม: ความสัมพันธ์ (Relation)

ให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ ความสัมพันธ์ r จาก A ไปยัง B คือ เซตย่อยของผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$

นั่นคือ $r \subseteq A \times B$

ถ้า $(a, b) \in r$ เรากล่าวว่า a มีความสัมพันธ์ r กับ b และเขียนแทนด้วย $a r b$

- A เรียกว่า เซตตั้งต้น (domain set)
- B เรียกว่า เซตปลายทาง (codomain set)

ตัวอย่าง

ความสัมพันธ์เหมือนกับการจับคู่ เช่น $r = \{(1, 2), (1, -2), (3, 9)\}$ เป็นต้น

ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)

นิยาม: ผลคูณคาร์ทีเซียน

ผลคูณคาร์ทีเซียน ของเซต A และ B คือเซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหมด โดยที่ $a \in A$ และ $b \in B$

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ และ } b \in B\}$$

ตัวอย่าง

ให้ $A = \{1, 2\}$ และ $B = \{a, b, c\}$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

$$|A \times B| = |A| \times |B| = 2 \times 3 = 6$$

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

นิยาม

ให้ r เป็นความสัมพันธ์จาก A ไปยัง B

โดเมน (Domain) ของ r : $D_r = \{a \in A \mid \text{มี } b \in B \text{ ที่ } (a, b) \in r\}$

เรนจ์ (Range) ของ r : $R_r = \{b \in B \mid \text{มี } a \in A \text{ ที่ } (a, b) \in r\}$

- โดเมน $\subseteq A$ — เฉพาะสมาชิกของ A ที่ถูกใช้
- เรนจ์ $\subseteq B$ — เฉพาะสมาชิกของ B ที่ถูกใช้

สังเกต

ง่าย ๆ โดเมน คือ ตัวหน้าของคู่ (a) เป็นอะไรก็ได้บ้าง เรนจ์ คือ ตัวหน้าของคู่ (b) เป็นอะไรก็ได้บ้าง

ตัวอย่าง: การหาโดเมนและเรนจ์

โจทย์

กำหนด $r = \{(x, y) \mid y = x^2, x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}\}$ จงหา D_r และ R_r

วิธีทำ

แทนค่า x แต่ละตัวลงในสมการ $y = x^2$:

$$x = -2 \Rightarrow y = 4$$

$$x = -1 \Rightarrow y = 1$$

$$x = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow y = 1$$

$$x = 2 \Rightarrow y = 4$$

ตัวอย่าง: การหาโดเมนและเรนจ์ (ต่อ)

วิธีทำ (ต่อ)

จะได้ $r = \{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\}$

รวบรวมผลลัพธ์:

$D_r = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ (ค่า x ทั้งหมดที่โจทย์กำหนด)

$R_r = \{0, 1, 4\}$ (ค่า y ที่เกิดขึ้น โดยไม่นับซ้ำ)

สังเกต

โดเมนคือค่า x ที่ใส่เข้าไป เรนจ์คือค่า y ที่ได้ออกมา

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

โจทย์ปี 68 ข้อ 10

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$ และความสัมพันธ์ r จากเซต A ไปยังเซต B โดย $r = \{(a, b) \in A \times B \mid a + b \text{ เป็นจำนวนคี่}\}$ ข้อใดเป็นจริง

[ข. r มีสมาชิก 6 คู่อันดับ] [ง. r ไม่มีสมาชิกเลย]

วิธีทำ

$$A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}$$

ในจำนวนนี้ที่มีผลรวม $(a + b)$ เป็นจำนวนคี่ ได้แก่ $(1, 4), (2, 5), (3, 4)$

$$\text{ดังนั้น } r = \{(1, 4), (2, 5), (3, 4)\}$$

ข. และ ง. ผิด เพราะ r มีสมาชิก 3 คู่อันดับ

ฟังก์ชัน (Functions)

ฟังก์ชันคืออะไร?

นิยาม: ฟังก์ชัน (Function)

ฟังก์ชัน คือความสัมพันธ์ที่สมาชิกแต่ละตัวในโดเมน **จับคู่กับสมาชิกในเรนจ์เพียงตัวเดียวเท่านั้น**

นั่นคือ ถ้า $(a, b_1) \in f$ และ $(a, b_2) \in f$ แล้ว $b_1 = b_2$

- ฟังก์ชันเป็น **ความสัมพันธ์ชนิดพิเศษ**
- ทุกฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์ แต่ไม่ทุกความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชัน
- เขียนแทนด้วย $f : A \rightarrow B$ หมายถึง f เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B

สังเกต

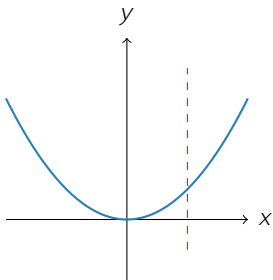
ง่าย ๆ ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ที่จาก x จับคู่ได้กับ y ตัวเดียว เช่น $r = \{(x, y) \mid x = |y|\}$ ไม่ใช่ฟังก์ชัน เพราะ 1 มีความสัมพันธ์ r กับทั้ง 1 และ -1

การทดสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่

การทดสอบแนวดิ่ง (Vertical Line Test)

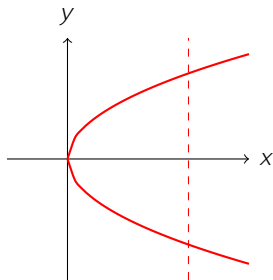
กราฟจะเป็นกราฟของฟังก์ชัน ก็ต่อเมื่อ เส้นตรงแนวดิ่งทุกเส้นตัดกราฟได้ไม่เกิน 1 จุด

เป็นฟังก์ชัน



เส้นแนวดิ่งตัดกราฟ 1 จุด ✓

ไม่เป็นฟังก์ชัน



เส้นแนวดิ่งตัดกราฟ 2 จุด ✗

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

โจทย์ปี 68 ข้อ 10

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$ และความสัมพันธ์ r จากเซต A ไปยังเซต B โดย $r = \{(a, b) \in A \times B \mid a + b \text{ เป็นจำนวนคี่}\}$ ข้อใดเป็นจริง
[ก. r เป็นฟังก์ชัน]

วิธีทำ

จาก $r = \{(1, 4), (2, 5), (3, 4)\}$

ก. ถูก เพราะ ความสัมพันธ์ที่สมาชิกแต่ละตัวในโดเมน $\{1, 2, 3\}$ จับคู่กับสมาชิกในเรนจ์เพียงตัวเดียวเท่านั้น

สัญกรณ์ฟังก์ชัน (Function Notation)

สัญกรณ์

$f : A \rightarrow B$ กำหนดโดย $f(x) =$ นิพจน์ของ x

- f คือ ชื่อฟังก์ชัน
- x คือ ตัวแปรอิสระ (input)
- $f(x)$ คือ ค่าของฟังก์ชันที่ x (output)
- A คือ โดเมน, B คือ โคโดเมน

ตัวอย่าง: การหาค่าฟังก์ชัน

สังเกต

ฟังก์ชันเหมือน เครื่องผลิตน้ำผลไม้:

ใส่ส้ม (x) เข้าไป $\rightarrow$ ได้น้ำส้ม ($f(x)$) ออกมา

ใส่แอปเปิ้ล เข้าไป $\rightarrow$ ได้น้ำแอปเปิ้ล ออกมา

โจทย์

กำหนด $f(x) = x^2 + 3x - 1$ จงหา $f(2)$ และ $f(-1)$

วิธีทำ

แทนค่า x ลงในฟังก์ชัน:

$$f(2) = 2^2 + 3(2) - 1 = 4 + 6 - 1 = 9$$

$$f(-1) = (-1)^2 + 3(-1) - 1 = 1 - 3 - 1 = -3$$

โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน

- โดเมนของ f คือเซตของค่า x ทั้งหมดที่ทำให้ $f(x)$ หาค่าได้
- เรนจ์ของ f คือเซตของค่า $f(x)$ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทุก x ในโดเมน

ตัวอย่าง: การหาโดเมน

$$\text{จงหาโดเมนของ } f(x) = \frac{1}{x-3}$$

วิธีคิด: ตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์

$$x - 3 \neq 0$$

$$x \neq 3$$

$$\text{ดังนั้น } D_f = \mathbb{R} - \{3\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3\}$$

ตัวอย่าง: การหาเรนจ์

โจทย์

กำหนด $f(x) = x^2 + 2$ จงหาเรนจ์ของ f

วิธีทำ

เนื่องจาก $x^2 \geq 0$ สำหรับทุกจำนวนจริง x

ดังนั้น $x^2 + 2 \geq 2$ สำหรับทุกจำนวนจริง x

$$R_f = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 2\} = [2, \infty)$$

เทคนิคการหาโดเมนและเรนจ์เบื้องต้น

โดเมน

- ต้องไม่ทำให้ส่วนเป็น 0
- ต้องไม่ทำให้ค่าใน square root ติดลบ

เรนจ์

- ค่าที่ออกจาก square root จะมากกว่าหรือเท่ากับ 0
- ค่าที่ออกจาก absolute จะมากกว่าหรือเท่ากับ 0
- ค่าที่ออกจากการยกกำลังด้วยเลขคู่ จะมากกว่าหรือเท่ากับ 0

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

โจทย์ปี 68 ข้อ 11

กำหนด ฟังก์ชัน $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
[ก. โดเมนของ f คือ $\mathbb{R} - \{1\}$]

วิธีทำ

โดเมนคิดง่าย ๆ คือ x มีค่าเป็นอะไรได้บ้าง ข้อจำกัดเดียวของกรณีนี้ คือ ตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์
ดังนั้น $x - 1$ จึงเป็นศูนย์ไม่ได้ ทำให้ x เป็น 1 ไม่ได้เพียงค่าเดียว
ก. จึงถูกต้อง

ประเภทของฟังก์ชัน (Types of Functions)

ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One / Injective)

นิยาม

ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชัน **หนึ่งต่อหนึ่ง** (1-1) ก็ต่อเมื่อ

สมาชิกแต่ละตัวในโดเมนจับคู่กับสมาชิกในเรนจ์ที่แตกต่างกัน

ถ้า $f(a_1) = f(a_2)$ แล้ว $a_1 = a_2$ (หรือใช้ข้อความแย้งสลับที่: ถ้า $a_1 \neq a_2$ แล้ว $f(a_1) \neq f(a_2)$)

- ทดสอบด้วย Horizontal Line Test: เส้นแนวนอนทุกเส้นตัดกราฟได้ **ไม่เกิน 1 จุด**

สังเกต

ง่าย ๆ คือห้ามคู่ใครซ้ำกับคู่อื่น

ฟังก์ชันทั่วถึง (Onto / Surjective)

นิยาม

ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชัน **ทั่วถึง** (Onto) ก็ต่อเมื่อ

ทุกสมาชิกใน B ถูกจับคู่โดยสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวใน A

$R_f = B$ (เรนจ์เท่ากับโคโดเมนทั้งหมด)

- กล่าวอีกนัย: สำหรับทุก $b \in B$ จะต้องมี $a \in A$ ที่ $f(a) = b$
- ถ้าเรนจ์เป็นสับเซตแท้ของโคโดเมน จะไม่ใช่ฟังก์ชันทั่วถึง

สังเกต

ง่าย ๆ คือ ฝั่งโคโดเมนต้องมีคู่ทั้งหมด

ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง (Bijective)

นิยาม

ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชัน **สมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง** (Bijective) ก็ต่อเมื่อ

f เป็นทั้งฟังก์ชัน **หนึ่งต่อหนึ่ง (1-1)** และ **ทั่วถึง (Onto)**

- ฟังก์ชัน bijective จะมี **ฟังก์ชันผกผัน** (f^{-1}) เสมอ
- $|A| = |B|$ สำหรับฟังก์ชัน bijective บนเซตจำกัด

สังเกต

ง่าย ๆ คือ ฟังก์ชันต้องมีคู่ทั้งหมด และคู่ใครคู่มันห้ามซ้ำ

นิยาม

กำหนด f และ g เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนร่วมกัน

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

ผลบวก

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

ผลลบ

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

ผลคูณ

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0$$

ผลหาร

ฟังก์ชันประกอบ (Composite Functions)

นิยาม

กำหนด $f : A \rightarrow B$ และ $g : B \rightarrow C$

ฟังก์ชันประกอบ $g \circ f$ (อ่านว่า “ g composed with f ” หรือ “ $g \circ f$ ”) คือ

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

หมายเหตุ: $R_f \subseteq D_g$ จึงจะหา $g \circ f$ ได้

ตัวอย่าง

กำหนด $f(x) = 2x + 1$ และ $g(x) = x^2$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 1$$

ฟังก์ชันผกผัน (Inverse Functions)

นิยาม

ให้ $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง (bijective)

ฟังก์ชันผกผัน $f^{-1} : B \rightarrow A$ คือฟังก์ชันที่

$$f^{-1}(y) = x \text{ ก็ต่อเมื่อ } f(x) = y$$

สมบัติสำคัญ:

- $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ สำหรับทุก $x \in A$
- $(f \circ f^{-1})(y) = y$ สำหรับทุก $y \in B$

สังเกต

ง่าย ๆ คือ สลับฝั่ง x และ y จาก (x, y) เป็น (y, x)

ตัวอย่าง: การหาฟังก์ชันผกผัน

โจทย์

กำหนด $f(x) = 2x - 5$ จงหา $f^{-1}(x)$

วิธีทำ

- 1 ให้ $y = f(x)$: $y = 2x - 5$
- 2 แก้สมการหา x ในรูปของ y : $y + 5 = 2x \Rightarrow x = \frac{y+5}{2}$
- 3 สลับ x และ y : $f^{-1}(x) = \frac{x+5}{2}$

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

โจทย์ปี 67 ข้อ 5

สำหรับจำนวนจริง $x > 1$ กำหนด $f(x) = 2x + 1$ และ $g(x) = x^2$ จงหาค่าของ $(f \circ g)^{-1}(x)$

วิธีทำ

หา $(f \circ g)(x)$

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(x^2) \\ &= 2x^2 + 1\end{aligned}$$

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

วิธีทำ (ต่อ)

$$\text{หา } (f \circ g)^{-1}(x)$$

$$y = 2x^2 + 1$$

$$y - 1 = 2x^2$$

$$\frac{y-1}{2} = x^2$$

$$\pm \sqrt{\frac{y-1}{2}} = x$$

$$\text{ดังนั้น } (f \circ g)^{-1}(x) = \pm \sqrt{\frac{x-1}{2}}$$

คุณสมบัติของความสัมพันธ์

สมบัติสะท้อน (Reflexive)

นิยาม

ความสัมพันธ์ r บนเซต A มีสมบัติ **สะท้อน** (Reflexive) ก็ต่อเมื่อ

ทุกสมาชิกใน A สัมพันธ์กับตัวเอง: $(a, a) \in r$ สำหรับทุก $a \in A$

ตัวอย่าง

$A = \{1, 2, 3\}, r = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3)\}$

→ reflexive เพราะมี $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ ครบทุกตัว

สมบัติสะท้อน (ต่อ)

ตัวอย่างที่ไม่ใช่

$r = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\}$ บน $A = \{1, 2, 3\}$

→ ไม่ reflexive เพราะขาด $(3, 3)$

คิดง่าย ๆ

สะท้อน = “ทุกคนรู้จักตัวเอง”

ทุกสมาชิกต้องมีลูกศรชี้กลับมาหาตัวเองครบทุกตัว ถ้าขาดแม้แต่ตัวเดียว จะไม่ใช่ reflexive ทันที

สมบัติสมมาตร (Symmetric)

นิยาม

ความสัมพันธ์ r บนเซต A มีสมบัติ **สมมาตร** (Symmetric) ก็ต่อเมื่อ

ถ้า a สัมพันธ์กับ b แล้ว b จะสัมพันธ์กับ a ด้วย:

ถ้า $(a, b) \in r$ แล้ว $(b, a) \in r$

ตัวอย่าง

$$r = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1)\}$$

→ symmetric: ทุกคู่มีคู่สลับใน r

สมบัติสมมาตร (ต่อ)

ตัวอย่างที่ไม่ใช่

$$r = \{(1, 2), (2, 3)\}$$

→ ไม่ symmetric เพราะมี $(1, 2)$ แต่ไม่มี $(2, 1)$

คิดง่าย ๆ

สมมาตร = “รู้จักกันทั้งสองฝ่าย”

ถ้ามีลูกศรจาก a ไป b ต้องมีลูกศรย้อนกลับจาก b ไป a ด้วย ถ้าขาดแม้แต่คู่เดียว จะไม่ใช่ symmetric

สมบัติถ่ายทอด (Transitive)

นิยาม

ความสัมพันธ์ r บนเซต A มีสมบัติ **ถ่ายทอด** (Transitive) ก็ต่อเมื่อ

ถ้า a สัมพันธ์กับ b และ b สัมพันธ์กับ c แล้ว a จะสัมพันธ์กับ c :

ถ้า $(a, b) \in r$ และ $(b, c) \in r$ แล้ว $(a, c) \in r$

ตัวอย่าง

$r = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 4), (2, 4), (1, 4)\}$

→ transitive: ทุกกรณีที่มี (a, b) และ (b, c) จะต้องมามี (a, c) ด้วย

ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation)

นิยาม

ความสัมพันธ์ r บนเซต A เป็น **ความสัมพันธ์สมมูล** (Equivalence Relation) ก็ต่อเมื่อ r มีสมบัติครบทั้งสามข้อ:

- 1 สะท้อน (Reflexive)
- 2 สมมาตร (Symmetric)
- 3 ถ่ายทอด (Transitive)

ตัวอย่าง: ความสัมพันธ์สมมูล

ตัวอย่าง

ความสัมพันธ์ “เท่ากัน” ($=$) บนเซตของจำนวนจริง

- สะท้อน: $a = a$ เสมอ ✓
- สมมาตร: ถ้า $a = b$ แล้ว $b = a$ ✓
- ถ่ายทอด: ถ้า $a = b$ และ $b = c$ แล้ว $a = c$ ✓

ดังนั้น $=$ เป็น equivalence relation

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

โจทย์ปี 68 ข้อ 9

กำหนด $r = \{(a, b) \in A \times A \mid 4a \leq 5b\}$ แทนความสัมพันธ์

โดยที่ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ให้ m เป็นจำนวนสมาชิกในเซต r และให้ n เป็นจำนวนสมาชิกอย่างน้อยจาก $A \times A$ ที่ต้องเพิ่มเข้าไปใน r ซึ่งทำให้ r มีสมบัติสมมาตร จงหาว่า $m + n$ มีค่าเท่าใด

วิธีทำ

จากโจทย์ สมาชิกจาก $A \times A$ ที่ทำให้เงื่อนไข $4a \leq 5b$ เป็นจริง ซึ่งคือ r มีดังนี้

$$r = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)\}$$

จะได้ $m = 16$

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

วิธีทำ (ต่อ)

การที่จะมีสมบัติสมมาตรได้ ถ้า a สัมพันธ์กับ b แล้ว b จะสัมพันธ์กับ a ด้วย

โดยคู่อันดับที่ไม่ตรงเงื่อนไข ได้แก่ $(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)$

คู่อันดับเหล่านี้ต้องเพิ่ม คู่อันดับที่สลับตัวหน้าและตัวหลังจึงจะทำให้เกิดสมบัติสมมาตร

ดังนั้น $n = 9$ $m + n = 25$

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ❶ ความสัมพันธ์ คือเซตย่อยของผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$
- ❷ ฟังก์ชัน คือความสัมพันธ์ที่แต่ละ input มี output เพียงค่าเดียว
- ❸ โดเมนและเรนจ์ บอกขอบเขตของ input และ output
- ❹ ประเภทของฟังก์ชัน: หนึ่งต่อหนึ่ง, ทัวถึง, สมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง
- ❺ การดำเนินการ: บวก ลบ คูณหาร ประกอบ และผกผัน
- ❻ สมบัติของความสัมพันธ์: สะท้อน สมมาตร ถ่ายทอด และสมมูล

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ สอวน. คอมพิวเตอร์